

Proyek Sistem Operasi

Minggu 12: Manajemen Memori & Paging Sv39 di xv6

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Outline Minggu 12

Mengapa Memori Virtual & Paging?

Manfaat Memori Virtual

- **Isolasi & Proteksi:** Setiap proses memiliki ruang alamat maya $0 \dots 2^{38} - 1$ yang terisolasi dari proses lain dan kernel.
- **Alokasi Non-Kontigu:** Halaman memori maya 4 KB dapat dipetakan ke bingkai memori fisik (*Physical Frame*) mana pun yang tersedia di RAM.

Mengapa Memori Virtual & Paging?

Manfaat Memori Virtual

- **Isolasi & Proteksi:** Setiap proses memiliki ruang alamat maya $0 \dots 2^{38} - 1$ yang terisolasi dari proses lain dan kernel.
- **Alokasi Non-Kontigu:** Halaman memori maya 4 KB dapat dipetakan ke bingkai memori fisik (*Physical Frame*) mana pun yang tersedia di RAM.

Ukuran Halaman Standar

Ukuran satu halaman (*Page*) adalah **4096 bytes** (4 KB), didefinisikan sebagai makro `PGSIZE` di `kernel/riscv.h`.

Skema Translasi Alamat RISC-V Sv39

Alamat maya 64-bit hanya menggunakan 39 bit:

- **VPN[2] (9 bit):** Indeks Page Table Tingkat 2 (Root) → 512 entri.
- **VPN[1] (9 bit):** Indeks Page Table Tingkat 1 → 512 entri.
- **VPN[0] (9 bit):** Indeks Page Table Tingkat 0 → 512 entri.
- **Offset (12 bit):** Mengindeks byte ke 0...4095 di dalam frame fisik.

Bit Proteksi PTE (Page Table Entry)

PTE_V (Valid), PTE_R (Read), PTE_W (Write), PTE_X (Execute), PTE_U (User-accessible).

Fungsi Kunci Translasi: walk()

```
// Menemukan Page Table Entry (PTE) untuk virtual address va
pte_t *walk(pagetable_t pagetable, uint64 va, int alloc) {
    for(int level = 2; level > 0; level--) {
        pte_t *pte = &pagetable[PX(level, va)];
        if(*pte & PTE_V) {
            pagetable = (pagetable_t)PTE2PA(*pte); // Turun ke level berikutnya
        } else {
            if(!alloc || (pagetable = (pde_t*)kalloc()) == 0)
                return 0;
            memset(pagetable, 0, PGSIZE);
            *pte = PA2PTE(pagetable) | PTE_V;
        }
    }
    return &pagetable[PX(0, va)];
}
```

Ada Pertanyaan?

Praktikum: Buka worksheet12.pdf untuk analisis struktur tabel halaman xv6.